



ÖNORM

A 6240-1

Ausgabe 2018-04-15

Technische Zeichnungen für das Bauwesen Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau

Technical drawings for civil engineering — Part 1: General specifications and principles of presentation for building construction

Dessins techniques pour le génie civil — Partie 1: Généralités et principes de présentation pour la construction immobilière

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards International
Standardisierung und Innovation
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards International 2018

Alle Rechte vorbehalten Nachdruck oder

Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!

E-Mail: publishing@austrian-standards.at

Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch

Austrian Standards plus GmbH

Heinestraße 38, 1020 Wien

E-Mail: service@austrian-standards.at

Internet: www.austrian-standards.at

Webshop: www.austrian-standards.at/webshop

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-355

ICS 01.100.30

Ersatz für ÖNORM A 6240-1:2009-08

Zuständig Komitee 011
Hochbau Allgemeines

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	3
2 Normative Verweisungen.....	3
3 Begriffe	4
3.1 Allgemeine Bezeichnungen	4
3.2 Maßstabsbezeichnungen.....	4
3.3 Planarten des Hochbaus und des artverwandten Tiefbaus.....	5
4 Blattformate.....	6
4.1 Allgemeines.....	6
4.2 Blatthöhen	7
4.3 Blattbreiten	7
5 Anordnung, Kennzeichnung und Orientierung der Darstellungen.....	7
5.1 Plankopf.....	7
5.2 Anordnung.....	7
5.3 Kennzeichnung	7
5.4 Orientierung.....	8
6 Faltung	8
6.1 Allgemeines.....	8
6.2 Längsfaltungsschema für A4-Faltung ohne Heftrand	8
6.3 Längsfaltungsschema für A4-Faltung mit Heftrand.....	8
6.4 Höhenfaltung	9
7 Maßstäbe.....	10
8 Linien.....	10
8.1 Linienarten	10
8.2 Darstellung von Schnittflächen.....	11
9 Schrift und Beschriftung.....	12
9.1 Allgemeines.....	12
9.2 Ausführung, Schriftarten	12
9.3 Schriftabmessungen	12
Literaturhinweise	13

Vorwort

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Ausgabe ÖNORM A 6240-1:2009, die technisch überarbeitet wurde. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- Aufgrund der Einflüsse aus der Praxis sowie nationaler und internationaler Normentwicklungen wurde eine komplette Überarbeitung erforderlich.
- Begriffe wurden adaptiert und ergänzt.
- Es erfolgten Differenzierungen bei Linienbreiten und -arten in Abhängigkeit von Maßstäben für die Papierausgabe von Plänen.
- Empfehlungen für die Beschriftung von Plänen wurden eingearbeitet.
- Grafische Darstellungen wurden adaptiert und erweitert.
- Die normativen Verweisungen und die Literaturhinweise wurden aktualisiert.

Die ÖNORM A 6240 „Technische Zeichnungen für das Bauwesen“ besteht aus folgenden Teilen:

- Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau
- Teil 2: Kennzeichnung, Bemaßung und Darstellung

Unter <https://www.austrian-standards.at/info-oenormen> finden Sie allgemeine Informationen zur Erstellung von Standards, ihrer Anwendung sowie der Bedeutung einiger spezifischer Benennungen und Regeln, nach denen ihr Inhalt erstellt wird.

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende ÖNORM regelt Darstellungsgrundlagen für den Hochbau und verwandte, raumbildende Konstruktionen des Tiefbaus.

Bewehrungszeichnungen gemäß ÖNORM A 6220 und ÖNORM EN ISO 3766 werden nicht in dieser ÖNORM behandelt.

Werden Zeichnungen analog erstellt, sind die Grundsätze dieser ÖNORM sinngemäß anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des jeweiligen Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM A 6241-1, *Digitale Bauwerksdokumentation – Teil 1: CAD-Datenstrukturen und Building Information Modeling (BIM) – Level 2*

ÖNORM A 6250-1, *Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen – Teil 1: Bestandsaufnahme*

ÖNORM B 5371, *Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen – Abmessungen*

ÖNORM EN ISO 128-20, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 20: Linien, Grundregeln*

ÖNORM EN ISO 216, *Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen – Endformate – A- und B-Reihen und Kennzeichnung der Maschinenlaufrichtung*

ÖNORM EN ISO 3098-2, *Technische Produktdokumentation – Schriften – Teil 2: Lateinische Schriftzeichen, Ziffern und Zeichen*

ÖNORM EN ISO 13567-1, *Technische Produktdokumentation – Gliederung und Benennung von Layern für CAD – Teil 1: Übersicht und Grundlagen*

ÖNORM EN ISO 13567-2, *Technische Produktdokumentation – Gliederung und Benennung von Layern für CAD – Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen für die Dokumentation im Bauwesen*

ÖNORM H 6010, *Pläne der Gebäudetechnik – Pläne und deren Inhalt in den einzelnen Projektphasen der Gewerke Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitär-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik*

ÖNORM ISO 128-50, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 50: Grundregeln für Schnittflächen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser ÖNORM gelten die Begriffe nach ÖNORM A 6241-1, ÖNORM A 6250-1, ÖNORM B 5371, ÖNORM EN ISO 13567-1, ÖNORM EN ISO 13567-2 und ÖNORM H 6010 und die folgenden Begriffe:

3.1 Allgemeine Bezeichnungen

3.1.1

Plan

grafische, maßstäbliche Darstellung von Zeichnungen einschließlich allfällig erforderlicher Erläuterungen und Bemaßungen

3.1.2

Schema

vereinfachte Darstellung allgemeiner Funktionsbeziehungen

3.1.3

Grundriss

Horizontalschnitt eines Objektes, im Regelfall in einer Höhe von 1 m über der jeweiligen Fußbodenoberfläche, sowie Normalprojektion einer Außenanlage auf eine horizontale Ebene

3.1.4

Schnitt

maßstäbliche Darstellung der Schnittflächen eines vertikal oder horizontal geschnittenen Bauwerks (Vertikalschnitt, Horizontalschnitt) einschließlich der hinter oder unterhalb der Schnittebene sichtbaren Bauteile

3.1.5

Ansicht

maßstäbliche Darstellung der Seitenflächen eines Bauwerks

3.2 Maßstabsbezeichnungen

3.2.1

Maßstab

lineares Maßverhältnis zwischen Papierplänen oder der geplotteten Ausgabe einer CAD-Zeichnung und der tatsächlichen Größe des darzustellenden Objektes oder dem in natürlicher Größe erstellten CAD-Modell, das dazu dient, die dargestellten Längen abmessen und interpretieren zu können

3.2.2

Maßstabsleiste

Skala, auf der der Maßstab eingetragen und mit den wirklichen Längen beschriftet ist

3.3 Planarten des Hochbaus und des artverwandten Tiefbaus

3.3.1

Bestandsaufnahmeplan

grafische, maßstäbliche Dokumentation des Ist-Zustandes einer Außenanlage, eines Bauwerks, eines Gebäudes, einer Gebäudegruppe, eines Gebäudeteiles oder Bauteiles gemäß ÖNORM A 6250-1

3.3.2

Lageplan

Plan, in dem das Objekt, der Bauplatz und seine Umgebung mittels Normalprojektion nach Gauß-Krüger auf eine horizontale Ebene inklusive Angaben zur Himmelsrichtung (Nordpfeil) dargestellt werden

3.3.3

Masterplan

zeichnerische Darstellung einer (städte)baulichen Strategie unter Berücksichtigung von zeitlichen Abfolgen und eventuell veränderten Nutzungsanforderungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Masterplanstudien dienen als Grundlage für Entscheidungen auf Managementebene.

3.3.4

Studie

zeichnerische Darstellung möglicher Nutzungskonzepte auf Basis von Flächen- und Funktionsvorgaben durch den Auftraggeber

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Zuge der Studie wird die „Machbarkeit“ geprüft.

3.3.5

Vorentwurfsplan

zeichnerische Darstellungen eines Lösungsvorschlages für eine geplante Bauaufgabe

3.3.6

Entwurfsplan

zeichnerische Darstellungen der Lösung einer Bauaufgabe, ausgehend vom Vorentwurf samt Bemaßung der Hauptabmessungen

3.3.7

Einreichplan

zeichnerische Darstellungen mit allen Angaben, die für die Erteilung der behördlichen Genehmigung erforderlich sind

3.3.8

Auswechslungsplan

zeichnerische Darstellungen mit allen Angaben, die für die Erteilung der behördlichen Genehmigung erforderlich sind und auch die Änderungen gegenüber dem behördlich genehmigten Einreichplan beinhalten

3.3.9

Möbliierungsplan

Plan, in dem die mobile Ausstattung (Möblierung) dargestellt wird

3.3.10

Einrichtungspläne

Plan, in dem die festmontierte Ausstattung dargestellt wird

3.3.11

Ausführungsplanung

Gesamtheit der Pläne, die alle Einzelangaben enthalten, die für die Bauausführung erforderlich sind

3.3.11.1

Ausführungsplan

Plan, der eine Übertragung der Planangaben auf der Baustelle ermöglicht und weiters auch alle Hinweise auf zusätzliche Detail- und Positionspläne enthält

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Ausführungsplan wurde früher als „Polierplan“ bezeichnet.

3.3.11.2

Systemplan

Ausführungsplan, der die Anordnung der einzubauenden Teile und alle Hinweise auf die Verlegeart, Verlegedetails und allenfalls zusätzliche Montagedetailpläne enthält

3.3.11.3

Positionsplan

Ausführungsplan, der eine Übersicht der Positionsnummern für Bauteile und Gewerke enthält

3.3.12

Detailplan

Ausführungsplan von Teilbereichen in größerem Maßstab

3.3.13

Werkplan

Werkstattplan

mit allen zur Herstellung benötigten Angaben versehene zeichnerische Darstellung der gewerkweisen praktischen Umsetzungen der Ausführungsplanung

3.3.14

Konsensplan

der mit den letztgültigen Planständen der Ausführung ergänzte, behördlich genehmigte Einreichplan bzw. Auswechslungsplan für die Fertigstellungsmeldung gegenüber der Baubehörde

3.3.15

Bestandsplan

den Konsens weiterführende Dokumentation aller behördlich nicht genehmigungspflichtigen Adaptierungsmaßnahmen

3.3.16

Brandschutzplan

farbiger, vereinfachter Lage- und Gebäudeplan inklusive all jener Informationen, die zur effizienten Durchführung von Feuerwehreinsätzen erforderlich sind

3.3.17

Fluchtwegeplan

Plan für die Nutzer einer baulichen Anlage, auf dem die erforderlichen Informationen über die Fluchtwege dargestellt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Die zeichnerische Darstellung für Fluchtwegepläne in Objekten umfasst sichere Sammelpunkte, Notausgänge, Stiegenhäuser u. dgl.

3.3.18

Pläne der Technischen Gebäudeausrüstung

TGA

Pläne mit den Inhalten der Gebäudetechnik für die Bereiche Heizung, Kälte, Lüftung (Klima), Sanitär, Fördertechnik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und EDV, Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe ÖNORM H 6010.

4 Blattformate

4.1 Allgemeines

Im Allgemeinen gelten die Anforderungen gemäß ÖNORM EN ISO 216. Die Formate von technischen Zeichnungen für den Hochbau sollten nach den nachfolgend angeführten Regeln ausgewählt werden.

4.2 Blatthöhen

Folgende Blatthöhen (h) können verwendet werden:

- $h = n \cdot 297 \text{ mm}$; n sollte vorzugsweise 1, 2 oder 3 sein.
- Variante: alle Höhen zwischen $h = n \cdot 297 \text{ mm} + 100 \text{ mm}$ und $h = (n + 1) \cdot 297 \text{ mm}$.

4.3 Blattbreiten

Folgende Blattbreiten (b) können ausgewählt werden:

- $b = n \cdot 210 \text{ mm}$
- Variante: alle Breiten zwischen $b = n \cdot 210 \text{ mm} + 100 \text{ mm}$ und $b = (n + 1) \cdot 210 \text{ mm}^{1)}$.

Ist eine Einheftung der auf A4-Format gefalteten Pläne ohne mehrfache Durchlochung erforderlich bzw. sollten die eingeklebten Pläne ohne Lösen der Heftbügel entfaltet werden können, sind die Blattbreiten nach den folgenden Formeln auszuwählen (auch gemäß [Abschnitt 7](#)):

- 1. Wahl: $b = n \cdot 190 \text{ mm} + 210 \text{ mm}$
- 2. Wahl: alle Breiten zwischen $b = (2n - 1) \cdot 190 \text{ mm} + 210 \text{ mm}$ und $b = 2n \cdot 190 \text{ mm} + 210 \text{ mm}^{2)}$

5 Anordnung, Kennzeichnung und Orientierung der Darstellungen

5.1 Plankopf

Jeder Plan muss einen Plankopf gemäß ÖNORM A 6241-1 aufweisen. Dieser Plankopf muss bei der Faltung des Planes nach oben zu liegen kommen.

Der Plankopf muss an der rechten unteren Ecke des Plans situiert sein.

Die Inhalte eines Plankopfes sind von der Planart abhängig. Diese sind in ÖNORM A 6241-1:2015, Anhang F festgelegt.

5.2 Anordnung

Werden Grundrisse, Ansichten und Schnitte auf einem Blatt dargestellt, ist der Grundriss des untersten Geschoßes links unten anzuordnen, und die übrigen Geschoße sind in der Reihenfolge ihrer Lage, entsprechend dem Baufortschritt, oben oder rechts fortlaufend anzuordnen.

5.3 Kennzeichnung

Grundrisse, Ansichten und Schnitte sind eindeutig gemäß ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle E.12 zu kennzeichnen.

Die Schnittführung ist durch eine breite, strichpunktierte Linie (gemäß [Tabelle 2](#), Zeile 8) anzugeben und an beiden Enden zu bezeichnen. Dabei ist auch die Blickrichtung durch Pfeile anzugeben. Bei gebrochener Schnittführung sind an den Bruchstellen erforderlichenfalls die jeweiligen Schnittbezeichnungen einzutragen.

Details sind fortlaufend zu bezeichnen. Details in derselben Projektionsrichtung sind durch Kreise und Detailschnitte durch eine mittelbreite, strichpunktierte Linie (gemäß [Tabelle 2](#), Zeile 7) zu kennzeichnen (siehe [Bild 1](#)).

Wenn Details auf einem gesonderten Blatt dargestellt werden, sind sie in Lage, Reihenfolge und Richtung möglichst analog zum zugehörigen Plan zu orientieren.

1) Formatüberschreitungen von weniger als 100 mm ergeben zu schmale Restfaltungen.

2) Die beiden untersten Faltenbreiten betragen im ungünstigsten Fall 115 mm oder 95 mm.

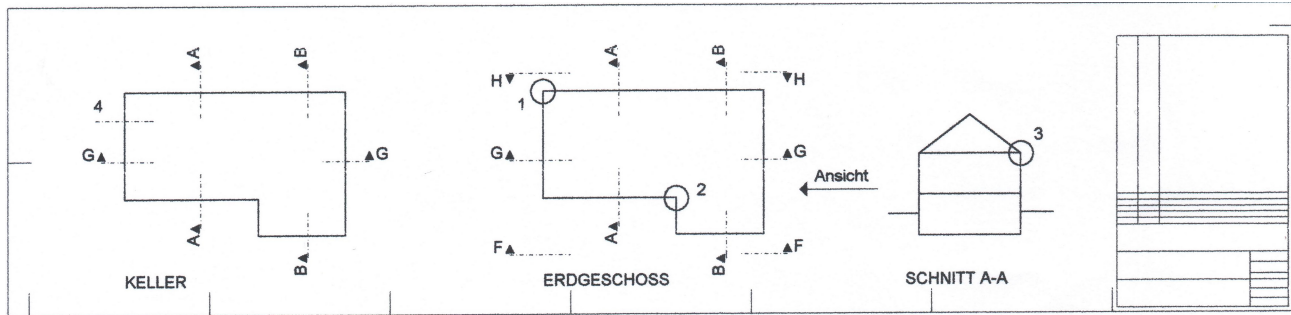


Bild 1 — Beispiel für die Kennzeichnung von Ansichten, Schnitten und Details (Schema)

5.4 Orientierung

Hinsichtlich der Orientierung der Darstellungen wird auf die ÖNORM A 6241-1:2015, Abschnitt 4.3 verwiesen. Eventuell von diesen Bestimmungen abweichende Anforderungen der TRVB O 121 sind davon ausgenommen.

6 Faltung

6.1 Allgemeines

Die Blätter sind auf das Grundformat (A4 hoch) so zu falten, dass das Deckblatt auf dem gefalteten Plan nach oben zu liegen kommt. Die Lage der Falten ist am Blattrand durch Faltsymbole anzugeben. Ist ein Heftrand vorgesehen, muss die Breite 20 mm betragen.

6.2 Längsfaltungsschema für A4-Faltung ohne Heftrand

Das Längsfaltungsschema für eine normale A4-Faltung ist gemäß Bild 2 auszuführen ($b = n \cdot 210$ mm bzw. $b \geq n \cdot 210$ mm + 100 mm).

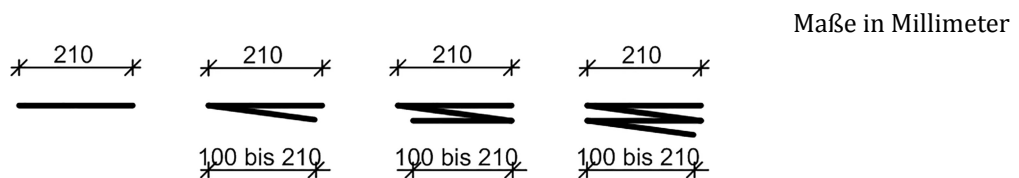


Bild 2 — Beispiel für A4-Faltungen ohne Heftrand

6.3 Längsfaltungsschema für A4-Faltung mit Heftrand

Das Längsfaltungsschema für eine Einheft-A4-Faltung ist gemäß Bild 3 auszuführen ($b = 2 n \cdot 190$ mm + 210 mm bzw. $b \geq (2 n - 1) \cdot 190 + 210$ mm).

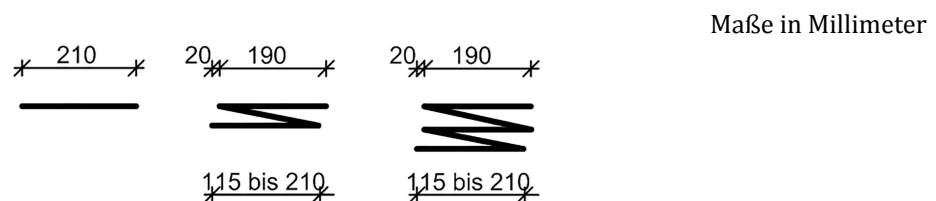


Bild 3 — Beispiel für A4-Faltungen mit Heftrand

Im Falle von normalen A4-breiten Formaten ($n \cdot 210$ mm) darf eine Einheftfaltung auch in der Weise vorgenommen werden, dass durch Verschieben der untersten Restfaltung ein 20 mm breiter Blattstreifen links aus dem 210 mm breiten Faltpaket heraussteht.

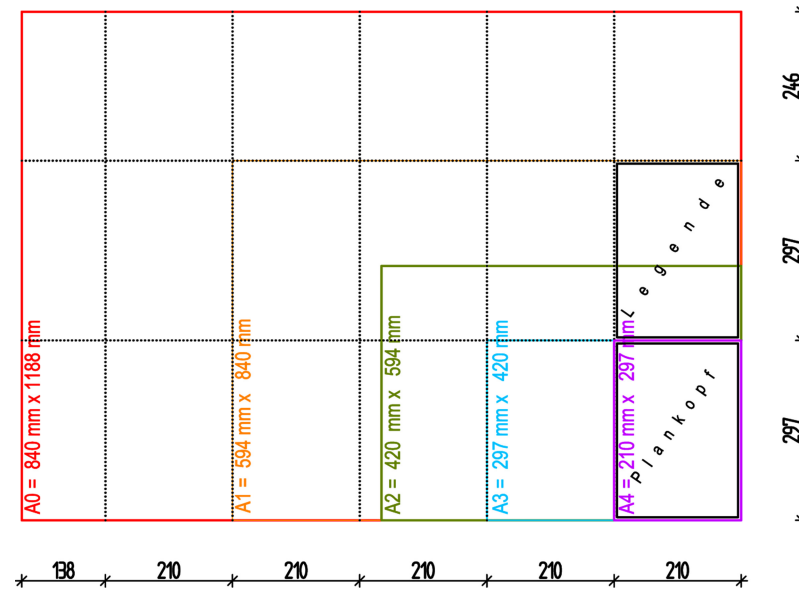
6.4 Höhenfaltung

Bei Blättern, die höher als 297 mm sind, ist im Fall einer Einheftfaltung die linke, obere Ecke gemäß Bild 4 b) nach hinten zu falten, um ein Entfalten im einghefteten Zustand zu ermöglichen.

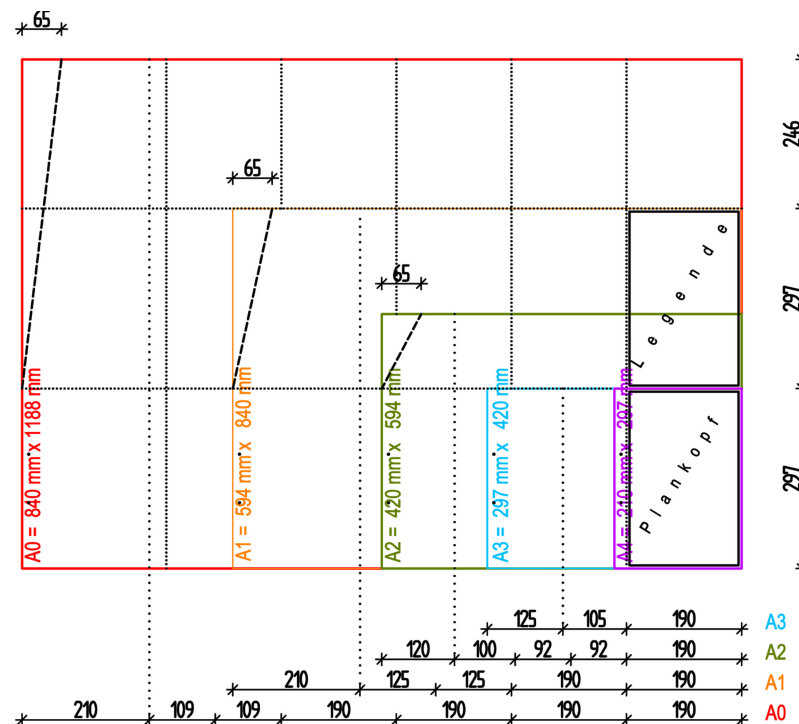
Die Reihenfolge der Faltung ist gemäß Faltungsschema auszuführen.

In sinngemäßer Weise ist auch bei der Faltung von Blättern im Hoch-, Streifen- und Sonderformat zu verfahren, wobei ebenfalls das Titelfeld stets obenauf sein muss.

Maße in Millimeter



a) Faltung ohne Heftrand



b) Faltung mit Heftrand

Bild 4 — Beispiele einer Einheft-Blattfaltung

7 Maßstäbe

Die benötigte Darstellungsform ist vom abzubildenden Informationsgrad und der Planart abhängig. Die verwendeten Maßstäbe sind anzugeben.

Außer in jenen Fällen, in denen bestimmte Maßstäbe vorgeschrieben sind, sind die Maßstäbe gemäß [Tabelle 1](#) zu verwenden.

Durch die Verwendung eines Maßstabes darf jedoch die Erkennbarkeit der benötigten Darstellungen nicht beeinträchtigt werden. Wird mit den nachstehenden Maßstäben kein sinnvolles Auslangen gefunden, darf zur Klarstellung der dem Zeichnungsinhalt entsprechenden Information ein anderer Maßstab ausgewählt werden.

Tabelle 1 — Anwendungsbereich Maßstäbe für die Papierausgabe

Planart	Maßstab									
	1:1000	1:500	1:200	1:100	1:50	1:20	1:10	1:5	1:2	1:1
Bestandsaufnahmeplan	–	–	1:200	1:100	1:50	1:20	1:10	–	–	–
Außenanlagenplan	1:1000	1:500	1:200	–	–	–	–	–	–	–
Lageplan	1:1000	1:500	1:200	–	–	–	–	–	–	–
Vorentwurfsplan	–	1:500	1:200	–	–	–	–	–	–	–
Entwurfsplan	–	–	1:200	1:100	–	–	–	–	–	–
Einreichplan	–	–	–	1:100	–	–	–	–	–	–
Auswechslungsplan	–	–	–	1:100	–	–	–	–	–	–
Möblierungsplan	–	–	–	1:100	1:50	1:20	–	–	–	–
Einrichtungsplan	–	–	–	1:100	1:50	1:20	–	–	–	–
Ausführungsplan (vormals Polierplan)	–	–	–	–	1:50	–	–	–	–	–
Systemplan, Verlegeplan, Montageplan	–	–	–	–	1:50	1:20	1:10	–	–	–
Positionsplan	–	–	–	–	1:50	1:20	–	–	–	–
Detailplan	–	–	–	–	–	1:20	1:10	1:5	1:2	1:1
Werkplan, Werkstattplan	–	–	–	–	–	1:20	1:10	1:5	1:2	1:1
Konsensplan	–	–	–	1:100	–	–	–	–	–	–
Bestandsplan	–	–	–	1:100	–	–	–	–	–	–
Anmerkung: Bevorzugte Maßstäbe sind fett gedruckt.										

8 Linien

8.1 Linienarten

Es sind die Linienarten gemäß ÖNORM EN ISO 128-20 und die Linienbreiten gemäß [Tabelle 2](#) (siehe auch ISO 128-23) zu verwenden.

Tabelle 2 — Linienbreiten und -arten in Abhängigkeit von Maßstäben für die Papierausgabe

Zeile	Linien-nummer gemäß ÖNORM EN ISO 128-20	Linienarten	Anwendungsbereich	Vorzugsweise auszuwählende Linienbreite		
				mm		
				Maßstab der Zeichnung		
				1:100	1:50	1:20 oder größer
1	01	Volllinien	Materialabgrenzungen, Oberflächengliederungen, Höhengsprünge, Maßlinien, Maßhilfslinien, Hinweislinien, Rasterlinien, Koordinationslinien, Begrenzung von Bewegungsbereichen (Türflügel), Schraffuren	0,13 0,18 0,25	0,18 0,25	0,25
2	01	Volllinien	Bauteile in der Ansicht, Umrisslinien von Schnittflächen nicht massiver Bauteile (zB Holz)	0,25 0,35	0,25 0,35 0,5	0,35 0,5
3	01	Volllinien	Umrisslinien von Schnittflächen massiver Bauteile, sofern diese Schnittebenen nicht flächig ausgefüllt werden	0,35 0,5	0,5 0,7	0,7 1,0
4	02	Strichlinien	Nebenrasterlinien, Schraffuren	0,13 0,18 0,25	0,18 0,25	0,25
5	02	Strichlinien	Nicht sichtbare Bauteile (Kanten und Umrisslinien von Schnittflächen)	0,25	0,35	0,5
6	04 oder 10	Strichpunktlinien	Mittellinien, Symmetrieachsen, Bruchlinien, Systemachsen	0,18 0,25	0,18 0,25	0,25
7	04 oder 10	Strichpunktlinien	Messlinien, Installationsleitungsachsen, Kennzeichnung von Detailschnitten	0,25	0,35	0,5
8	04 oder 10	Strichpunktlinien	Kennzeichnung von Schnittebenen	0,5	0,7	0,7 1,0
9	07	Punktlinien	Bei Umbauplanungen: wegfallende Achs- und Bewegungslinien (Türflügel), Schraffuren	0,13 0,18 0,25	0,13 0,18 0,25	0,25
10	07	Punktlinien ^a	Bei Umbauplanungen: Begrenzung wegfallender Bauteile, wegfallende Ansichtslinien	0,25 0,35	0,35	0,35

^a Zur Verdeutlichung von Abbruchbauteilen dürfen die Begrenzungen auch mit durchkreuzten Volllinien gekennzeichnet werden.

8.2 Darstellung von Schnittflächen

Zur besseren Lesbarkeit von geschnittenen Bauteilen sind Umrisslinien breiter als die nicht geschnittenen Bauteile und die Schnittflächen mit grafischen oder farblichen Flächensignaturen darzustellen (gemäß [Bild 5](#) und ÖNORM ISO 128-50).

Maße in Zentimeter

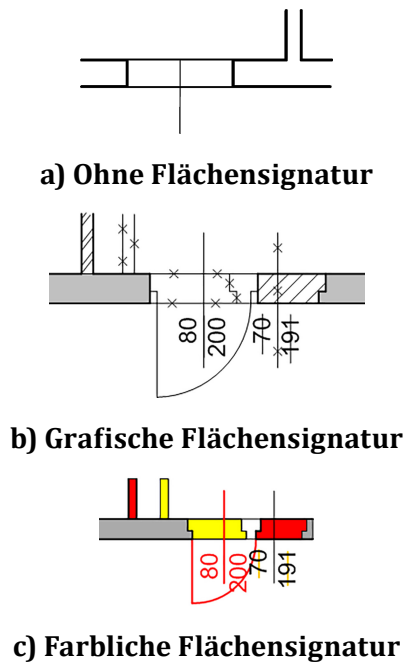


Bild 5 — Möglichkeiten der Darstellung von Schnittflächen

9 Schrift und Beschriftung

9.1 Allgemeines

Ziel der Beschriftung ist es, jene Informationen zu geben, die sich zeichnerisch nicht eindeutig darstellen lassen.

Angaben allgemeiner Art sollten in Beschriftungsbereiche zusammengefasst werden und nicht über das Blatt verstreut sein.

Angaben, die sich auf Einzelheiten beziehen, müssen in unmittelbarer Nähe derselben angeordnet werden, sodass ihre Zuordnung eindeutig erkennbar ist, ohne jedoch Teile der Darstellungen zu verdecken.

Hinweise auf ergänzende Zeichnungen sind hervorzuheben.

9.2 Ausführung, Schriftarten

Die Schriftarten sind gemäß ÖNORM EN ISO 3098-2 auszuführen. Die Beschriftung darf auch freihändig vorgenommen werden, wobei auf eindeutige Lesbarkeit, auch bei Reproduktionen, Vergrößerungen oder Verkleinerungen zu achten ist.

9.3 Schriftabmessungen

Zur eindeutigen Lesbarkeit sind Beschriftungen mit einer Mindestschriftgröße von 1,5 mm auszuführen.

Die Ziffern von Zähler und Nenner einer Bruchzahl sind in gleicher Schriftgröße wie die Großbuchstaben der zugehörigen Schrift zu schreiben.

Besonderheiten im Plan (zB Geschoßbezeichnungen) sollten zur Verbesserung der Lesbarkeit entsprechend hervorgehoben werden.

Literaturhinweise

- [1] ÖNORM A 6220, *Bewehrungszeichnungen für Stabbewehrungen in Stahlbetontragwerken – Biegeanweisungen und Stahlliste*
- [2] ÖNORM A 6240-2, *Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 2: Kennzeichnung; Bemaßung und Darstellung*
- [3] ÖNORM A 6250-2, *Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen – Teil 2: Bestands- und Bauaufnahme von denkmalgeschützten Objekten*
- [4] ÖNORM A 7010-5, *Objektbewirtschaftung - Datenstrukturen – Teil 5: Objektbuch zur nutzungs- und betriebsorientierten Informationsweitergabe*
- [5] ÖVE/ÖNORM E 8050, *Blitzschutzsysteme – Bildzeichen*
- [6] ÖVE/ÖNORM E 8390-1, *Dokumente der Elektrotechnik – Teil 1: Umfang von Elektro-Installationsplänen*
- [7] ÖNORM EN ISO 128-21, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 21: Ausführung von Linien mit CAD-Systemen*
- [8] ÖNORM EN ISO 3766, *Zeichnungen für das Bauwesen – Vereinfachte Darstellung von Bewehrungen (konsolidierte Fassung)*
- [9] ÖNORM EN ISO 5455, *Technische Zeichnungen – Maßstäbe*
- [10] ÖNORM EN ISO 5456-4, *Technische Zeichnungen – Projektionsmethoden – Teil 4: Zentralprojektion*
- [11] ÖNORM EN ISO 10209, *Technische Produktdokumentation – Vokabular – Begriffe für technische Zeichnungen, Produktdefinition und verwandte Dokumentation (mehrsprachige Fassung: de/en/fr)*
- [12] ÖNORM EN ISO 11442, *Technische Produktdokumentation – Dokumentenmanagement*
- [13] ÖNORM EN ISO 14660-1, *Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Geometrieelemente – Teil 1: Grundbegriffe und Definitionen*
- [14] ÖNORM ISO 128-22, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 22: Grund- und Anwendungsregeln für Hinweis- und Bezugslinien*
- [15] ÖNORM ISO 128-24, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 24: Linien in Zeichnungen der mechanischen Technik*
- [16] ÖNORM ISO 128-30, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 30: Grundregeln für Ansichten*
- [17] ÖNORM ISO 128-40, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 40: Grundregeln für Schnittansichten und Schnitte*
- [18] ISO 128-23, *Technical drawings – General principles of presentation – Part 23: Lines on construction drawings*
- [19] ISO 129-1, *Technical drawings – Indication of dimensions and tolerances – Part 1: General principles*
- [20] ISO 23601, *Safety identification – Escape and evacuation plan signs*
- [21] TRVB, O 121, *Brandschutzpläne*

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ANWENDER VON ÖNORMEN

Standards/Normen

Standards sind von Fachleuten erarbeitete Empfehlungen. Sie dienen dem Wohl und der Sicherheit aller und machen das Leben einfacher. Standards, wie z. B. ÖNORMEN, stehen für Qualität und damit für Vertrauen in Produkte und Leistungen.

Sie werden in Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt, legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren Kriterien für deren Überprüfung.

Aktualität des Normenwerks/Wissen um Veränderungen

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Standards/Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee regelmäßig auf Aktualität, Notwendigkeit sowie Zweckmäßigkeit überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Für den Anwender von Standards/Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, um sicherzustellen, dass Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen und Prozesse den aktuellen Markterfordernissen entsprechen.

Austrian Standards International bietet kundenspezifische Lösungen für ein professionelles Standards-Management. Informationen über die Angebote von Austrian Standards finden Sie hier:

<http://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/standards-professionell-managen/>

Internationale und ausländische Standards

Bei Austrian Standards können Sie auch Internationale Normen (ISO) beziehen, ebenso nationale Normen und Regelwerke aus anderen Ländern und Dokumente anderer in- und ausländischer Organisationen, die Regeln veröffentlichen.

Weiterbildung und Know-how-Transfer

Austrian Standards bietet zahlreiche Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund um Standards: Fachliteratur zu einzelnen Standards, Seminare, Lehrgänge oder Fachkongresse. Autorinnen/Autoren und Vortragende wirken oft selbst an der Entwicklung der Standards mit und vermitteln Informationen und Know-how aus erster Hand. Mehr dazu auf:

<http://www.austrian-standards.at/fachliteratur> | <http://www.austrian-standards.at/seminare>

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-355

E-Mail: service@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38 | 1020 Wien

Österreich

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2015